



第10章

脉冲波形的产生和整形

习题课

Leng Ximo

脉冲波形的产生和整形习题

- 一些基本概念的认识与理解
- 555 定时器应用电路的分析和设计（重点）

- 其他施密特触发器的分析
- 其他单稳态触发器电路的分析
- 其他多谐振荡器电路的分析

非重点，考察的概率不大，
具体参考考纲要求；

一些基本概念

- 虽然计算分析题直接考察前面的分立元件和门电路构成的施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器的概率很小，但是前面部分的基础知识、一些基本的概念仍然是需要掌握的；
 - 施密特触发器工作特性、回差电压、施密特触发器的应用；
 - 单稳态触发器工作特性、积分型单稳态触发器与微分型单稳态触发器的性能比较、恢复时间和分辨时间的概念、可重复触发和不可重复触发的概念；单稳态触发器的应用；
 - 常见的多谐振荡器的类型；
 - 施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器的比较；

555 定时器应用电路

由 555 定时器构成的应用电路是本章考察的重点，必须掌握！主要题型分为分析题和设计题，根据 555 定时器不同的接法又分为施密特触发器、多谐振荡器、单稳态触发器以及以这些电路为核心组成的其他的应用电路；

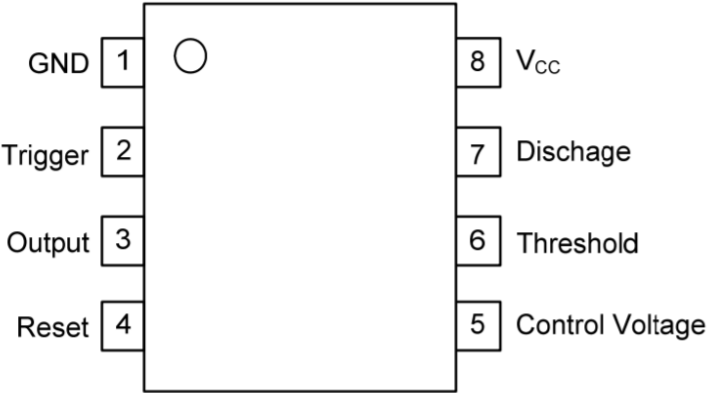
分析和设计 555 定时器的题目的前提是熟练掌握 555 定时器内部结构组成、工作原理以及封装图形符号（各个引脚的编号、名称以及含义），搞明白电容的充电和放电过程，熟记三要素法的公式；在此基础上可以适当记忆一些典型的电路和公式；

参考练习题目：

教材 P504~505 习题 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26

555 定时器应用电路

555 定时器的逻辑图形符号



引脚编号	符号	名称	说明
1	GND	接地端	-
2	TR'	低电平触发端 (又称触发端)	构成单稳态触发器时此端口 为触发脉冲输入端
3	OUT	输出端	-
4	R _D ' (RESET)	直接复位端	低电平有效
5	V _{CO}	控制电压输入端	如果不使用外部控制电压 通过一个 0.01 μF 电容接地
6	TH	高电平触发端 (又称门限端)	构成单稳态触发器时此端口 接至电容
7	DISC	放电端	集电极开路 外接上拉电阻后与输出的 逻辑电平一致
8	V _{CC}	电源端	-

555 定时器应用电路

○ 555 定时器的内部结构和工作原理

555 定时器内部结构的核心部分就是电压比较器和 SR 锁存器，通过两个输入端的电压值与两个电压比较器的参考电压比较的结果将锁存器置 1、置 0 或保持，决定输出的高低电平；

4 号引脚是直接复位端，低电平有效，输出封锁为低电平；正常工作时此引脚接高电平；

6 号引脚 TH 为高电平触发端，其高于 V_{R1} 有效，高电平触发端对应的是 SR 锁存器的复位端；

2 号引脚 TR' 为低电平触发端，其低于 V_{R2} 有效，低电平触发端对应的是 SR 锁存器的置位端；

5 号引脚 V_{CO} 是控制电压输入端，用以调整两个电压比较器的参考电压；不使用 V_{CO} 时往往通过一个小滤波电容 ($0.01\mu F$) 接地，此时 $V_{R1} = 2/3 V_{CC}$ ， $V_{R2} = 1/3 V_{CC}$ （三个 $5 k\Omega$ 的串联分压网络）；

7 号引脚 DISC 是放电端，其内部对应一个集电极开路的三极管；输出 OUT 为低电平，则三极管导通下拉，放电端为低电平；OUT 为高电平，三极管截止，外接上拉电阻后放电端为高电平；

555 定时器应用电路

○ 用 555 定时器构成典型应用电路的设计思路

- 555 定时器构成施密特触发器：2 号引脚 TR' 和 6 号引脚 TH 并接至同一输入端，通过 5 号引脚 V_{CO} 调整两个阈值电压的大小以及回差电压的大小；
- 555 定时器构成多谐振荡器：在构成施密特触发器的基础上，首先给 7 号引脚 $DISC$ 外接上拉电阻至电源保证其输出高电平的能力（保证电容 C 有充电源），再从 7 号引脚 $DISC$ 经 RC 网络反馈至施密特触发器的输入端，即 2 号引脚和 6 号引脚的并接端口；在此基础上，可以用二极管实现充电回路和放电回路的分离，则输出脉冲的占空比可调；通过 5 号引脚 V_{CO} 调整施密特触发器的参数即可调整输出脉冲的参数（即改变了三要素法公式中的代入的值）；

555 定时器应用电路

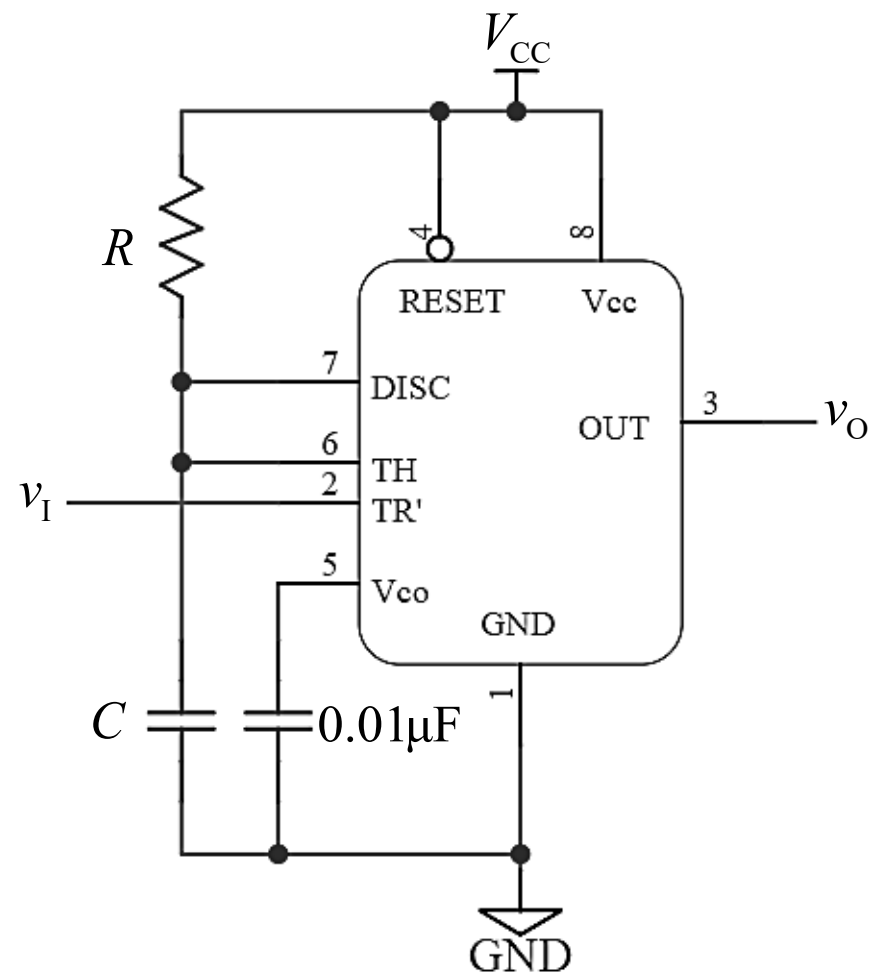
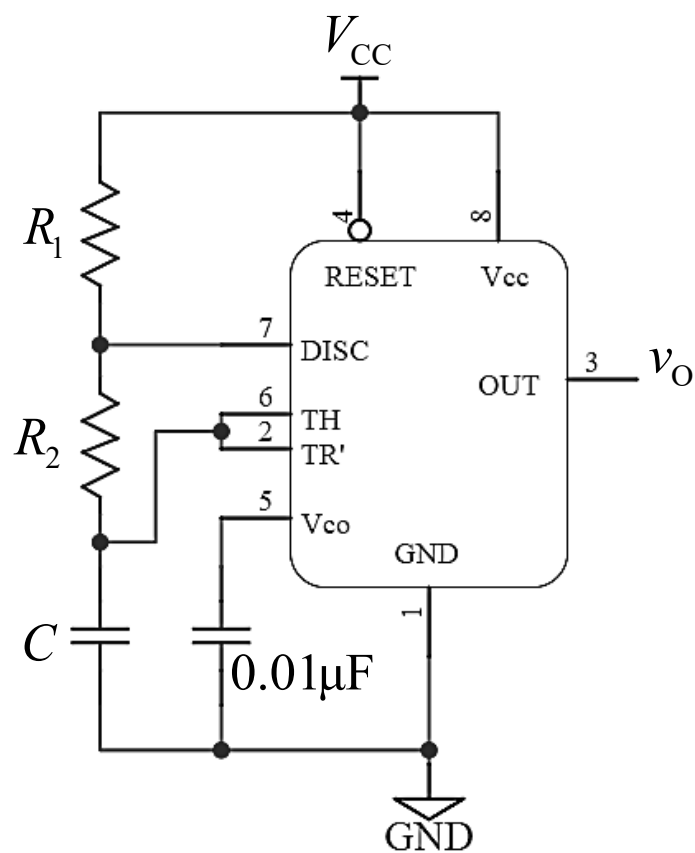
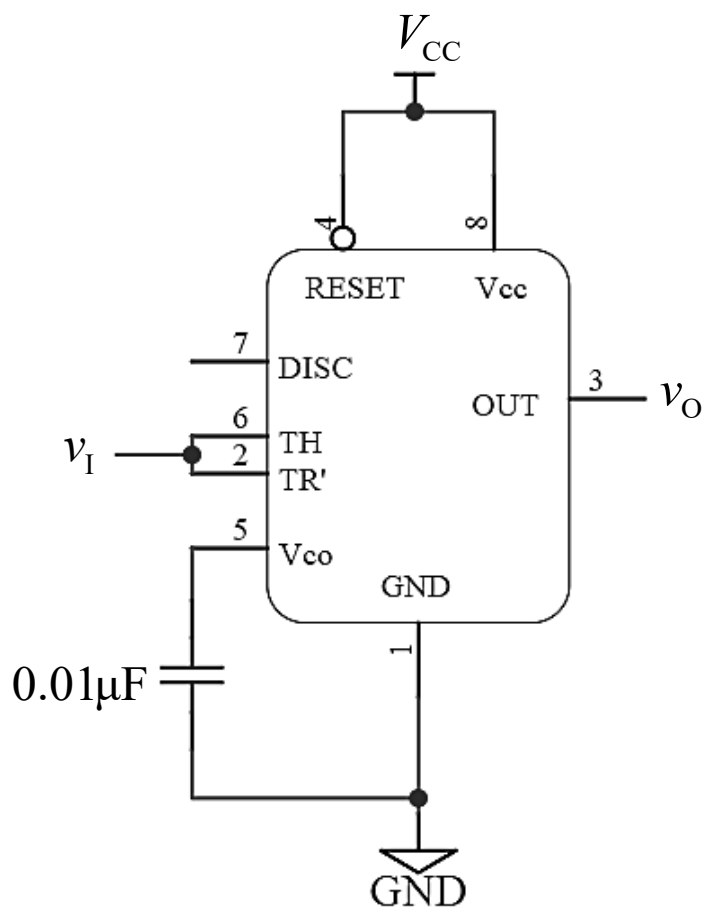
○ 用 555 定时器构成典型应用电路的设计思路

- 555 定时器构成单稳态触发器：首先给 7 号引脚 DISC 外接上拉电阻至电源，保证其输出高电平的能力（保证电容 C 有充电源），7 号引脚通过一个电容接地（则放电端为低电平电容经导通的放电三极管快速放电，放电端为高电平电容从电源充电），2 号引脚 TR' 为触发信号输入端（负脉冲触发），6 号引脚 TH 接至电容，作为门限端；通过 5 号引脚 V_{CO} 调整阈值电压的大小即可调整输出脉冲的参数（三要素法公式中的值被改变）；通过在原本的输入端前增加一级微分电路可以解除电路对输入脉冲宽度的限制，即允许输入宽脉冲；在此基础上给微分电路增加一个分压电阻，通过调节电阻的分压比可以解除电路对输入脉冲幅值的限制，即能够保证输入脉冲的下降沿能够有效触发（在稳态时高于 V_{R2} ，下降沿能低于 V_{R2} ）；
- 555 定时器构成其他应用电路：在以上三种电路的基础上进行设计；

555 定时器应用电路

这里的三个电路图是按照设计思路设计的基本电路，
其他的电路都是对基本电路进行优化和改进！

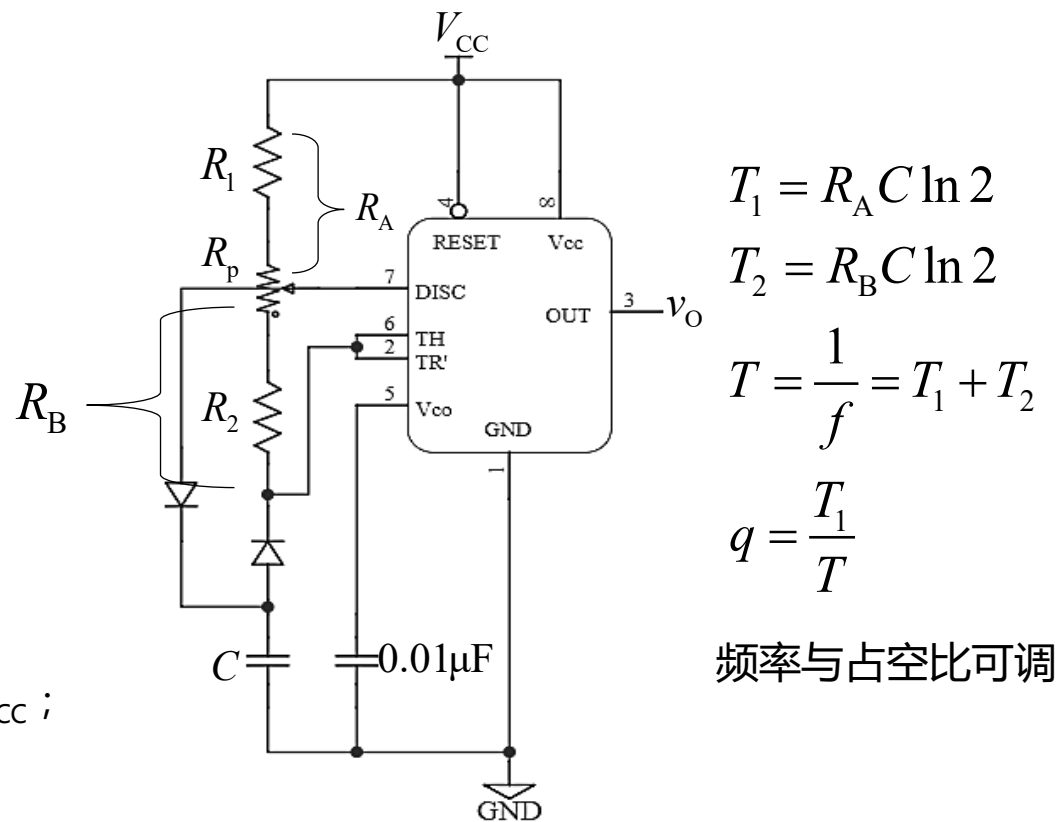
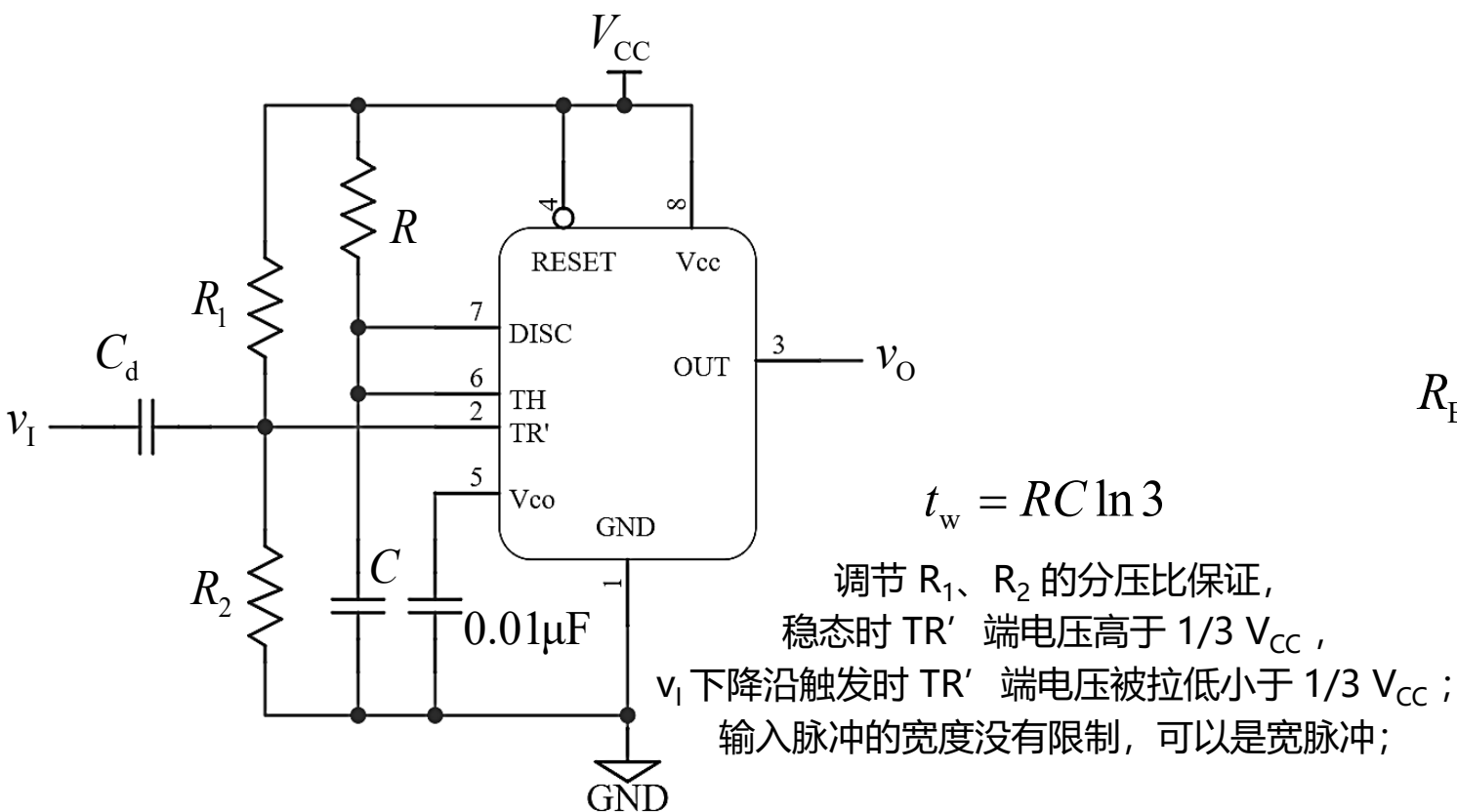
用 555 定时器构成典型应用电路



555 定时器应用电路

推荐“记下来”的两个电路

即使教材上的电路图和公式并不能仅是直接背下来，但是对于设计题可以记住一些典型的电路，在这里列出两个很适合在单稳态触发器和多谐振荡器设计题时用到的两个实用电路；



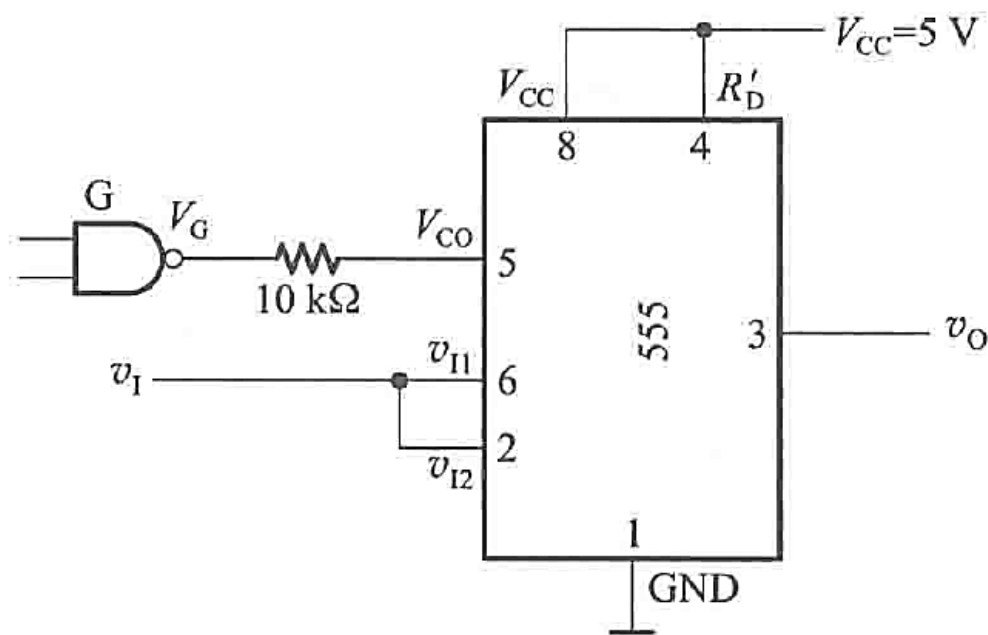
555 定时器应用电路

○ 关于 5 号引脚 V_{CO}

- 5 号引脚不使用时通过一个 $0.01\mu F$ 的滤波电容接地，此时 $V_{R1} = 2/3 V_{CC}$ ， $V_{R2} = 1/3 V_{CC}$ ；
- 5 号引脚如果连接至外部的电位节点或电源，注意不同情况的分析（例如通过一个电阻连接至某一电位节点要使用叠加原理，此时要熟悉内部 3 个 $5 k\Omega$ 电阻串联分压的内部结构；如果直接连接至某一电位节点则 $V_{R1} = V_{CO}$ ， $V_{R2} = V_{CO}$ ）
- 5 号引脚 V_{CO} 对三类电路的参数计算都会有影响，对于施密特触发器即调整了两个阈值电压，调整了回差电压的大小；对于单稳态触发器和多谐振荡器调整阈值电压即改变了三要素法公式中的项，也就改变了输出脉冲的参数；

555 定时器应用电路的分析

例：如图所示是用 555 定时器组成的电路，G 为 74HC 系列与非门，输出电压 V_G 的高低电平分别为 $V_{OH} = 5\text{ V}$ ， $V_{OL} = 0\text{ V}$ ，输出电阻小于 $50\ \Omega$ ；试求 V_G 为高、低电平下电路的 V_{T+} 和 V_{T-} ，并画出电路的电压传输特性曲线；



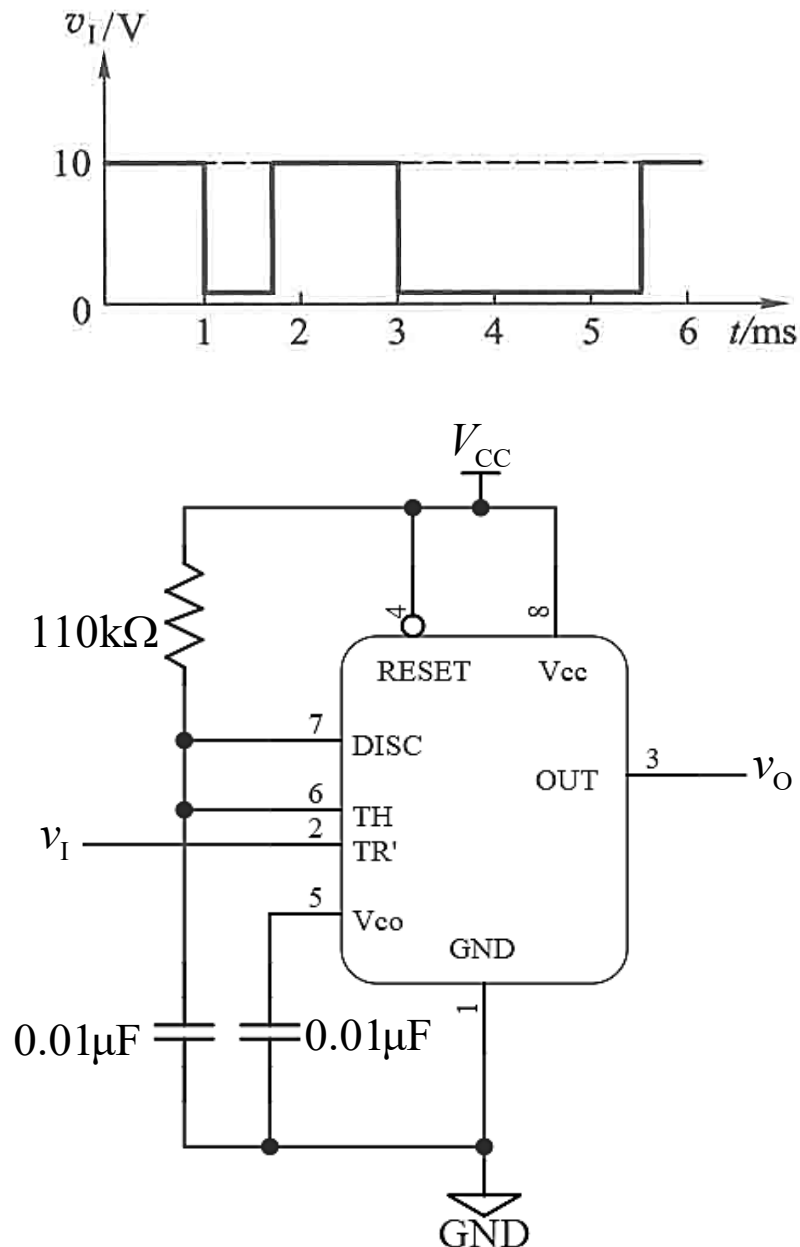
接法是施密特触发器，本题的关键点就是 V_{CO} 的求解，需要用叠加原理；

555 定时器应用电路的分析

例：如图所示是 555 定时器应用电路，电路参数标注在图中，输入电压 v_I 波形如下；

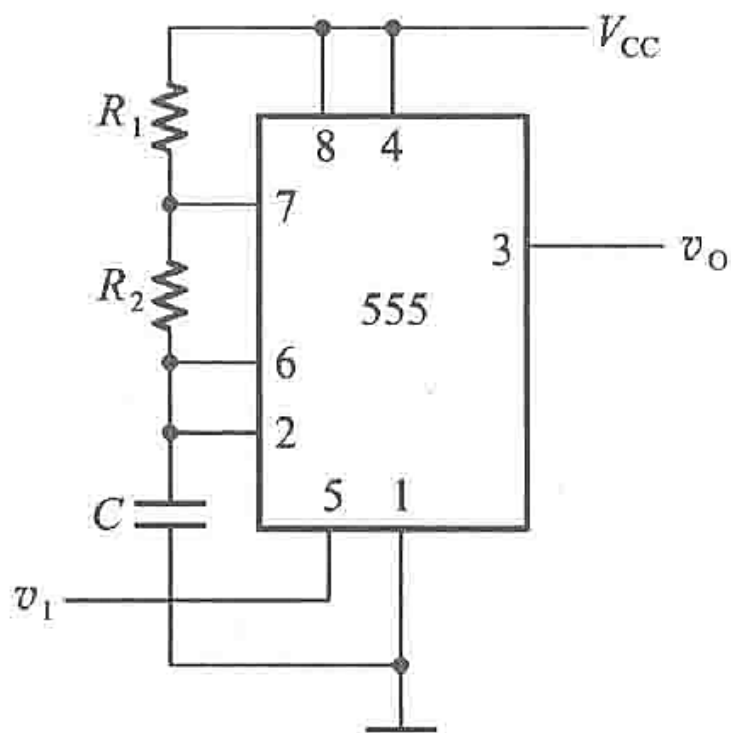
- (1) 请画出输出电压 v_O 的波形，计算输出脉冲的宽度；
- (2) 请说明此电路作为单稳态触发器使用存在什么问题？如何改进电路？请绘制出改进后的电路图、 v_O 的波形，并计算输出脉冲的宽度；
- (3) 若输入电压 v_I 的脉冲幅度只有 5 V，请问第二小问改进后的电路能否正常工作？如果不能正常工作的话，如何改进电路？请绘制出改进后的电路图；
- (4) 请分析此单稳态触发器是否为可重复触发型单稳态触发器？如果不是的话，请改进电路使之能够可重复触发；

555 触发器接成了单稳态触发器，本题对应我们在学习此电路时指出的输入脉冲的宽度和幅度的限制问题以及改进和优化的方法，以及可重复触发型的单稳态触发器的设计方法；



555 定时器应用电路的分析

例：如图所示是用 555 定时器组成的压控振荡器，试求接输入控制电压 v_i 和振荡频率之间的关系式；当输入电压升高时，输出脉冲的频率升高还是降低？



首先判断，其接法是组成多谐振荡器；其振荡频率受 5 号引脚 V_{CO} 调节；因此，要理解多谐振荡器的工作过程；

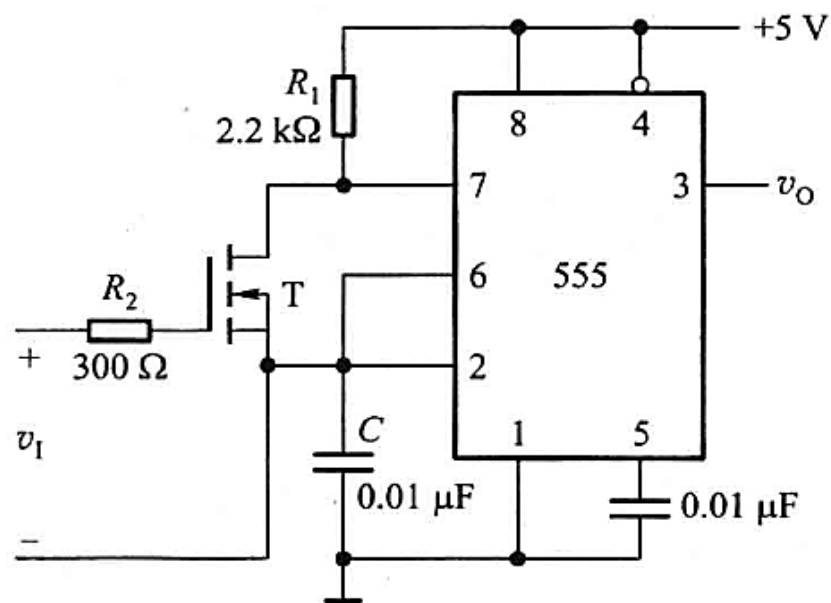
T_1 ：输出高电平期间，对应电容充电过程，从 V_{T-} 充到 V_{T+} ，到达 V_{T+} 输出翻转为低电平；充电终了值代入 V_{CC} ，充电回路电阻 $(R_1 + R_2)$ ；三要素法求解；

T_2 ：输出低电平期间，对应电容放电过程，从 V_{T+} 放到 V_{T-} ，到达 V_{T-} 输出翻转为高电平；放电的终了值代入 0，放电回路电阻 R_2 ；三要素法求解；

555 定时器应用电路的分析

例：如图所示是用 555 定时器以及场效应管组成的某功能电路；已知电路中场效应管 T 工作在可变电阻区，其导通电阻为 R_{DS} ；

(1) 说明电路的功能； (2) 写出输出 v_O 频率的表达式；



首先判断，其接法是组成多谐振荡器；场效应管 T 工作在可变电阻区，因此 d-s 间的电阻 R_{DS} 受 v_I 变化而变化，进而改变电容充电回路和放电回路的等效电阻，进而改变了高电平和低电平的持续时间，也就改变了输出脉冲频率，所以本题也是一个压控振荡器；

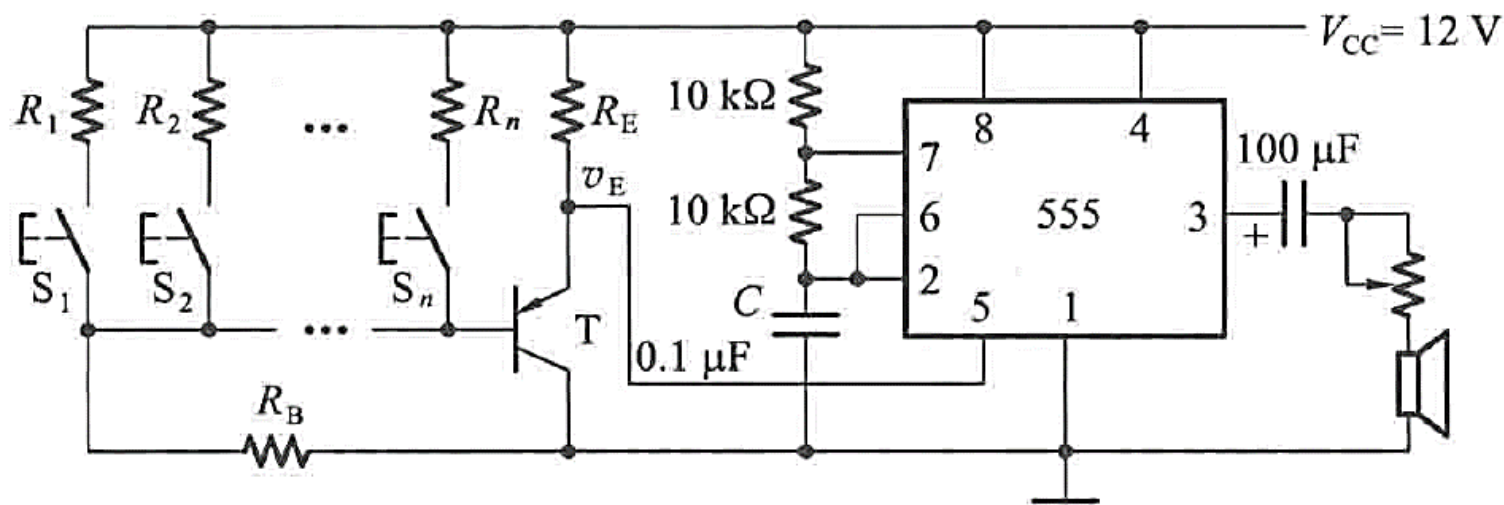
T_1 ：输出高电平期间，对应电容充电过程，从 V_{T-} 充到 V_{T+} ，到达 V_{T+} 输出翻转为低电平；充电终了值代入 V_{CC} ，充电回路电阻 $(R_1 + R_{ds})$ ；根据三要素法求解；

T_2 ：输出低电平期间，对应电容放电过程，从 V_{T+} 放到 V_{T-} ，到达 V_{T-} 输出翻转为高电平；放电终了值代入 0，放电回路电阻 R_{ds} ；根据三要素法求解；

555 定时器应用电路的分析

例：如图所示是用 555 定时器组成的简易电子琴电路，其基本原理是，当没有琴键按下即 $S_1 \sim S_n$ 断开时，三极管 T 接近饱和导通， $v_E \approx 0$ ，使 555 定时器停振；当按下不同琴键时，因 $R_1 \sim R_n$ 阻值不等，扬声器发出不同音调（即频率）的声音；

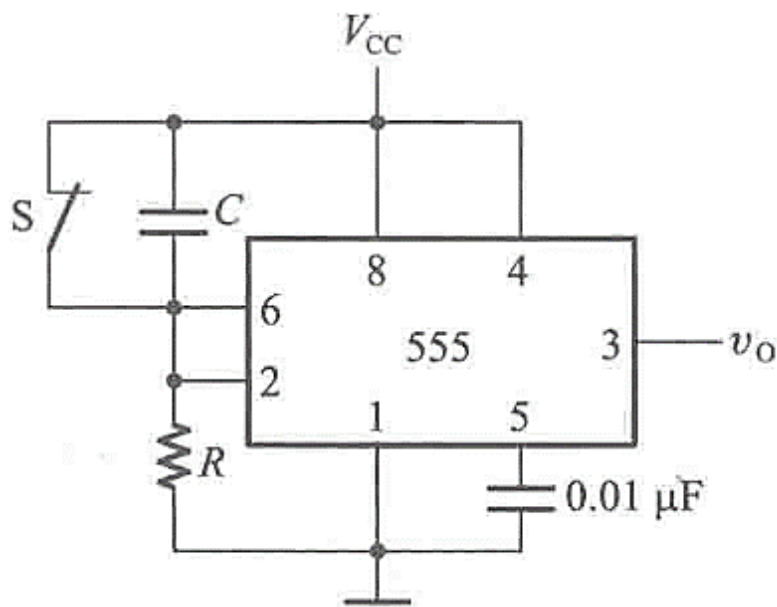
已知 $R_B = 20\text{k}\Omega$ ， $R_1 = 10\text{k}\Omega$ ， $R_E = 2\text{k}\Omega$ ，三极管电流放大系数 $\beta = 150$ ， $V_{CC} = 12\text{V}$ ，振荡器外接电阻电容参数如图所示，试计算按下琴键 S_1 时扬声器发出的频率；



实际上与前面的压控振荡器是同样的题目，唯一的不同点是此时的 V_{CO} 是前级电路的电位节点，因此本题的关键事实上是分析前面的三极管电路的工作点，求出 V_{CO} ，才能求出 555 定时器的阈值电压，才能用三要素法求解振荡频率；

555 定时器应用电路的分析

例：如图所示是用 555 定时器组成的开机延时电路；若给定 $C = 25\mu\text{F}$, $R = 91\text{k}\Omega$, $V_{\text{CC}} = 12\text{V}$, 试计算常闭开关 S 断开以后经过多长的延迟时间，输出 v_o 跳变为高电平；



首先判断，其接法是组成施密特触发器，与我们学习的基本的施密特触发器的区别只是其输入电压是依靠开关去控制，依靠电容实现连续的变化；

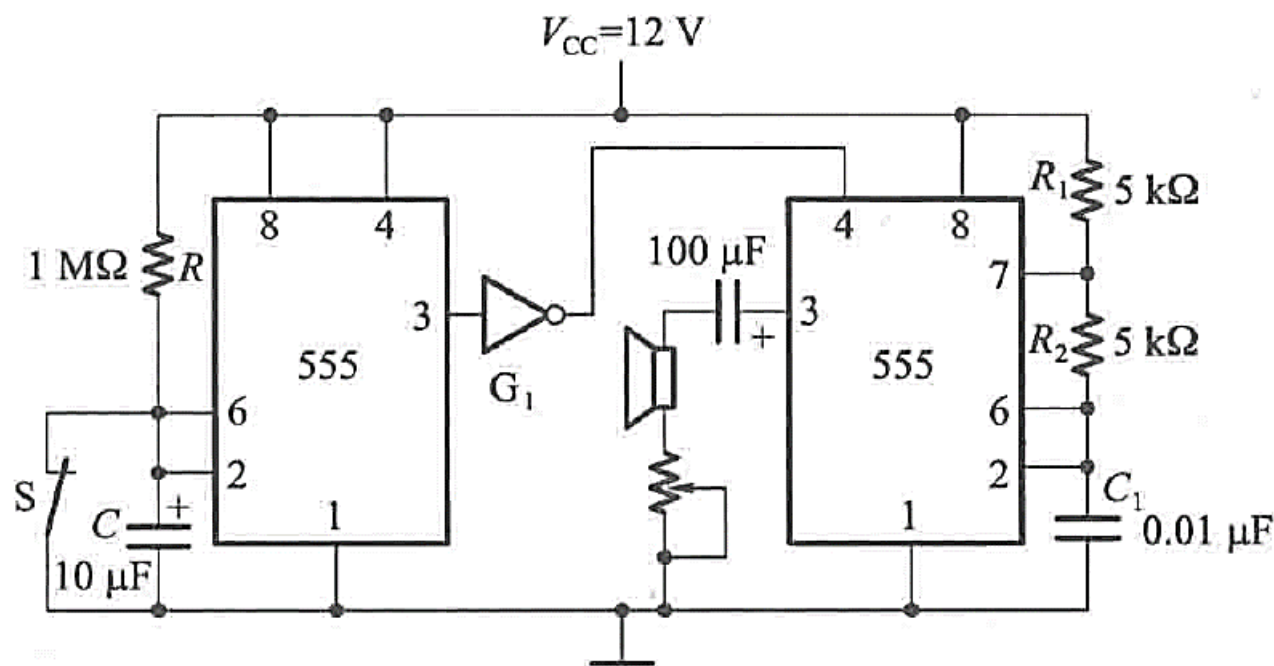
稳态时，常闭开关 S 闭合，6 号引脚和 2 号引脚均为高电平，此时即锁存器的置 0 端有效，置 1 端无效，输出为低电平；

S 断开后，电容 C 下方一端的电位，即 2 号引脚以及 6 号引脚的电位会从 V_{CC} 逐渐降低，即电容充电（电压差增大），充电回路的时间常数为 RC ，2 号引脚以及 6 号引脚的电位从 V_{CC} 下降到 $1/3 V_{\text{CC}}$ 时置 1 端有效，输出变为高电平；代入三要素法公式，可以求解过渡过程时间为 $RC\ln 3$ ；

555 定时器应用电路的分析

例：如图所示是用两个 555 定时器组成的延迟报警电路，当常闭开关 S 断开后，经过一段时间的延迟后，扬声器开始发出声音；在图中给定的参数下，求解：

(1) 延迟时间 (2) 报警电路扬声器发出声音的频率

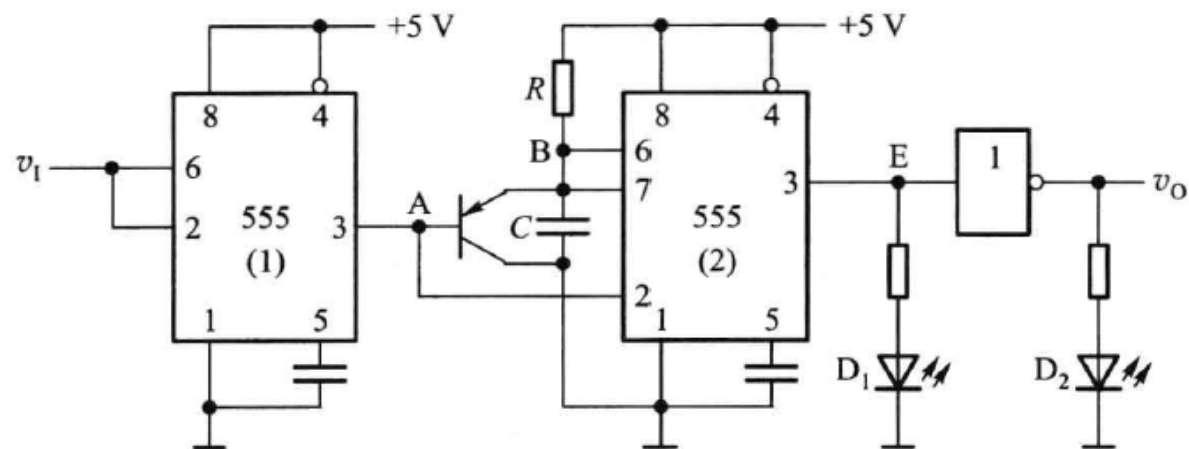


第一片 555 构成的就是前面的延时开机电路，延迟时间的计算前面例题已经分析过；

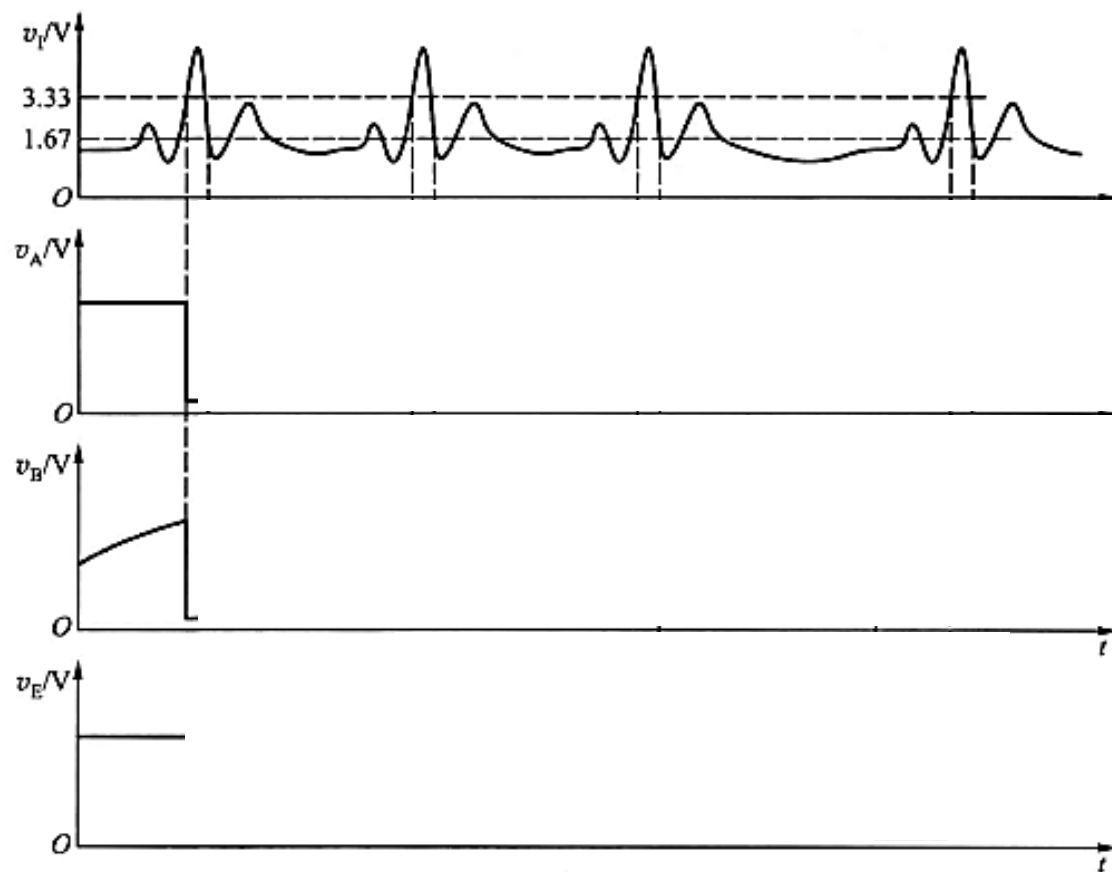
其输出通过反相器接至第二片 555 的复位端，只有第一片启动，输出变为高电平，第二片的 4 号复位端变为低电平后，第二片才允许工作，第二片是一个多谐振荡器，其 5 号引脚 V_{CO} 没有画出即默认没有使用，用三要素法或者是直接代公式即可求解振荡频率；

555 定时器应用电路的分析

例：如图所示是用两个 555 定时器组成的心率失常报警电路，经放大后的心电信号 v_i 如图所示；已知心率正常时心电信号的周期小于 $RC\ln 3$ ；（1）补全电路图中 A、B、E 三点波形；（2）说明电路的组成和工作原理；

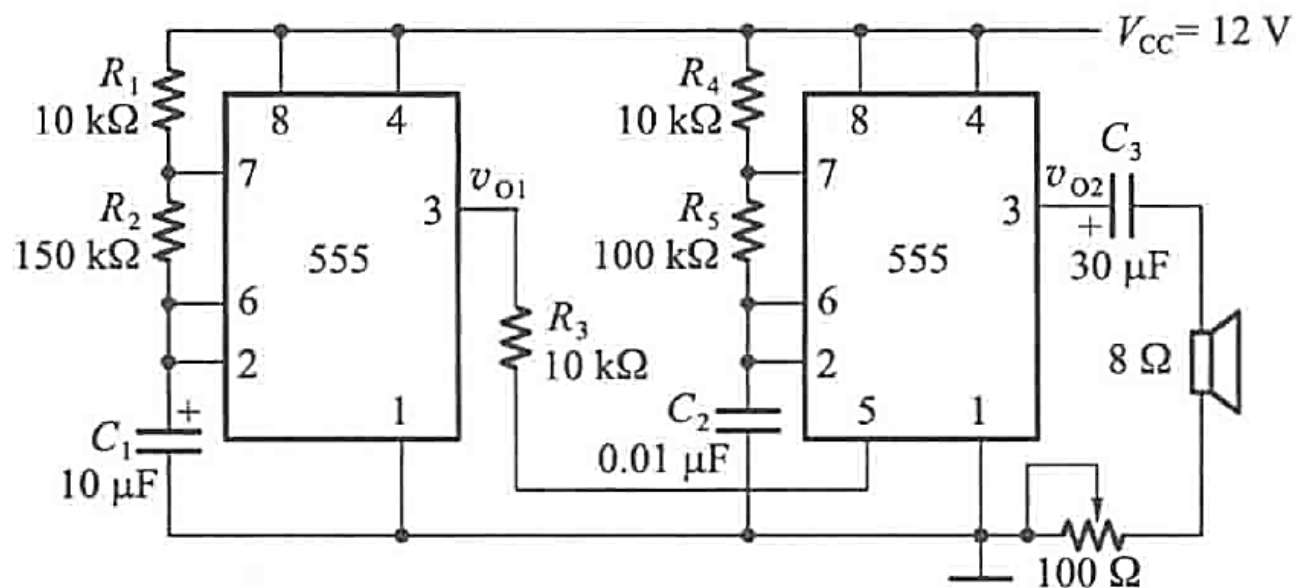


第一片 555 接成施密特触发器，其作用是将非矩形波模拟信号（心电信号）转换为矩形波脉冲信号，作为第二片 555 电路的输入；第二片 555 接成单稳态触发器，且特殊之处在于其是一个**可重复触发**的单稳态触发器；



555 定时器应用电路的分析

例：如图所示是用两个 555 定时器组成的救护车扬声器发音电路；在图中给出的电路参数下，试计算扬声器发出声音的高、低音频率以及高、低音的持续时间；已知，当 $V_{CC} = 12\text{ V}$ 时，555 定时器的高低电平输出分别为 11 V 和 0.2 V ，输出电阻小于 $100\ \Omega$ ；



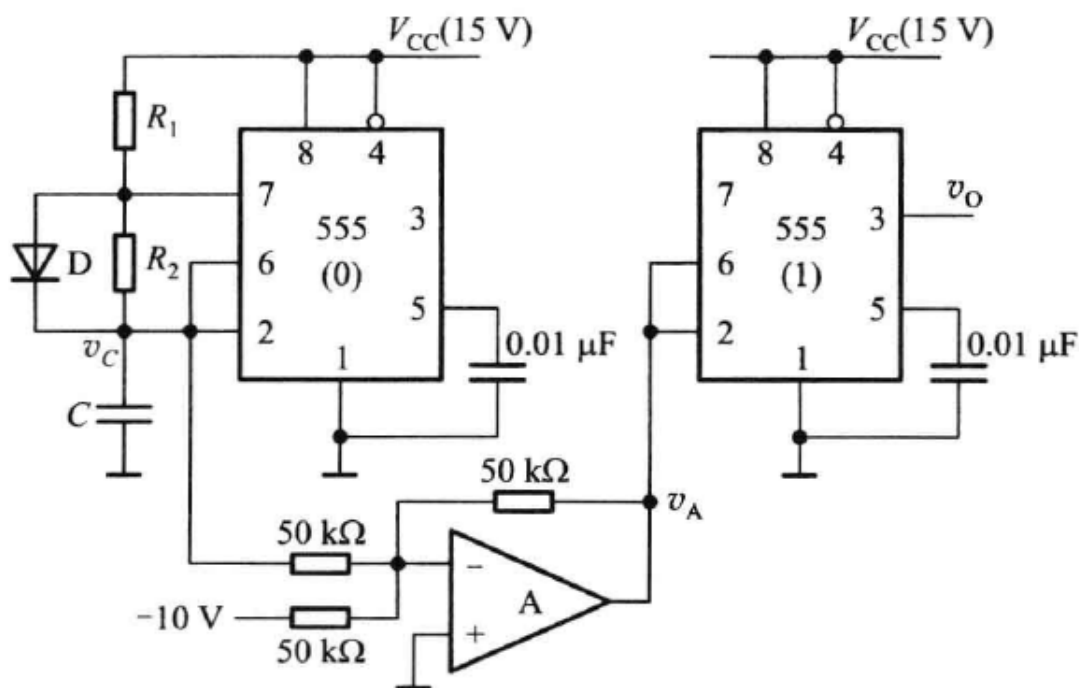
电路的工作原理是第一片 555 接成多谐振荡器，其输出的高低电平调整第二片 555 多谐振荡器的振荡频率，即对应高音和低音；

本题的难点在于第一片的输出通过一个电阻连接至第二片的 V_{CO} ，因此求解第二片的两个阈值电压时，要用叠加原理求解；

555 定时器应用电路的分析

例：如图所示是用两个 555 定时器和一个理想集成运放组成的电路，图中 $R_1 = R_2 = 5\text{k}\Omega$ ， $C = 0.01\text{ }\mu\text{F}$ ，D 为理想二极管；其他参数如图所示；

- (1) 试问两片 555 定时器 555(0)、555(1) 分别组成什么电路？
- (2) 画出 v_C 、 v_A 和 v_O 的波形，并计算出 v_O 的周期；



首先判断，第一片接成了多谐振荡器；其 2 号引脚与 6 号引脚处的电容的电压 v_C 为在 V_{T-} 和 V_{T+} 之间不断指数型变化的波形（模拟信号）；集成运放 A 构成了一个反相求和运算电路，其输出信号 v_A 根据模电运算电路的基础知识为 $(10 - v_C)$ ；

第二片接成了施密特触发器，其输入信号为 v_A ；其作用是将模拟信号、非矩形波变换为矩形波脉冲；

555 定时器应用电路的设计

○ 例：用 555 定时器设计一个延时启动电路，开关为常闭开关，要求开关断开后，经过 5 s 输出状态发生变化；

想要实现延时启动，就一定要依靠电容充放电的连续性，所以输入端要连接至电容的一端；

根据本题题意，输出在开关常闭时为一个稳态，在开关断开后过一段时间为另外一个稳态，题目中没有任何涉及到暂稳态的信息，所以这个电路有两个稳态，为施密特触发器；在基本的施密特触发器的基础上，其输入端口接至一个电容；开关常闭时，输入端口电位恒定；开关断开，电容连续地充放电，到达阈值电压后，输出状态发生变化，即起到延时效果；

555 定时器应用电路的设计

例：用 555 定时器设计一个单稳态触发器，要求输出脉冲宽度在 $1 \sim 10 \text{ s}$ 的范围内可手动调节；给定 555 定时器的电源为 15 V ；触发信号来自 TTL 电路，触发信号的高低电平分别为 3.4 V 和 0.1 V ；

设计题要从最基本的电路出发；首先接成教材上的最基本的单稳态触发器；为了解除此单稳态触发器对输入脉冲宽度的限制，在输入级增加一级微分电路，使之可以接受宽脉冲（即在电容充电至正向的阈值电压前 TR' 端口输入信号已经回到高电平）；为了保证稳态时的 TR' 端口大于 $\frac{1}{3} V_{\text{CC}}$ ，在输入脉冲下降沿时被微分电路的电容拉低至小于 $\frac{1}{3} V_{\text{CC}}$ ，可以再增加一个分压电阻，调节分压比；为了使输出脉冲宽度可调，应在原本的充电回路中再串联一个可调电位器；输出脉冲宽度的计算可以直接用公式；

555 定时器应用电路的设计

○ 例：用 555 定时器设计一个矩形波发生器，要求振荡周期为 1 s，输出脉冲的占空比为 2/3；

设计题要从最基本的电路出发；首先接成教材上的最基本的多谐振荡器，此振荡器存在的问题是占空比不可以调节而且始终大于 1/2，不通用；（当然对于本题可以用这个电路，其他题目不一定）为了调节其占空比，可以串联一个可调电位器并将充电回路和放电回路利用二极管的单向导电性分离，调节 R_A 和 R_B 便可调节振荡频率和占空比；频率和占空比的计算可以直接用公式；

555 定时器应用电路的设计

例：用 555 定时器设计一个延时启动的多谐振荡器，开关为常闭开关，要求开关断开后，经过 2 s 此多谐振荡器才工作，产生频率为 1Hz，占空比为 2/3 的脉冲；已知此 555 定时器内部的门电路均为 CMOS 门电路；

根据本题题意，555 定时器的基本接法是多谐振荡器，与上一页的例题一致；区别在于，此时有一个外部控制的开关，来控制电路的工作；在基本的接线方式不改变的情况下，电路的工作可以通过复位端 RESET 即 4 号引脚控制；所以要求开关闭合时，复位端为低电平，555 定时器的输出被封锁在低电平；开关断开后，复位端的电位经过一端时间缓慢上升，上升至阈值电压（对于 CMOS 门电路，阈值电压即 $0.5V_{DD}$ 为 2.5 V），电路才能正常工作；而电位缓慢的变化，就需要依靠电容来实现，与前面的延时电路类似；

555 定时器应用电路

小结

- 解决 555 定时器组成的应用电路的分析题时，最关键的就是首先判断 555 定时器的基本接法，其构成了哪一种基本电路；其次，分析其附加端的使用，例如 4 号引脚复位端是否始终是高电平、5 号引脚控制电压端 V_{CO} 是否使用、包括电容的充放电回路是否有变化等；总之，分析题目一定不能仅靠背公式来解决，必须清楚教材上的公式应用的条件，分析题仍然要掌握基本的电路结构、工作原理，能够分析波形的变化过程；
- 虽然 555 定时器的分析题题目形式有很多变化，我们不能直接去利用教材上的公式，但是对于设计题，可以记住一些典型的优化改进后的、较通用的电路来帮助我们设计，这样就可以直接代入公式快速求解电路参数；电路的设计要按照“从简到繁”的原则，不要追求一步到位，要先从最基本的电路出发；

其他

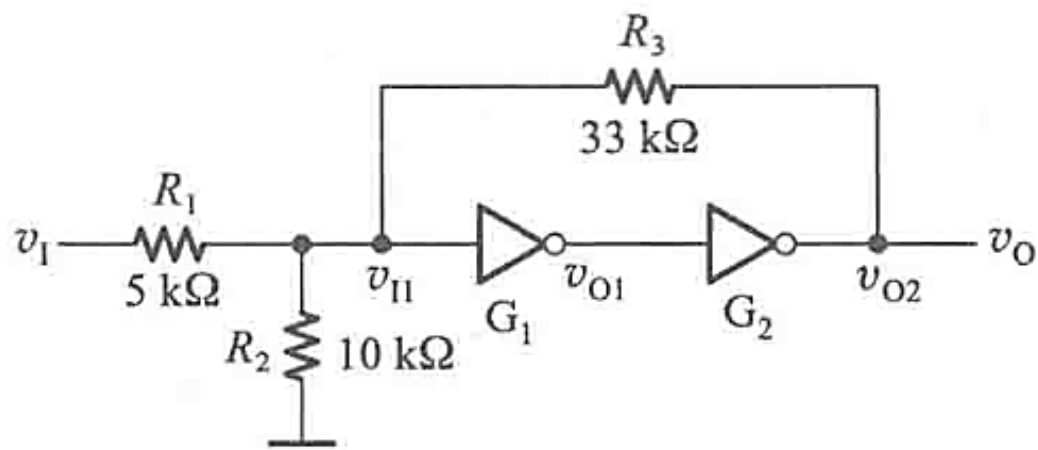
本章除了最重要的 555 定时器应用电路，可能也会考察由门电路、分立元件构成的三类基本电路的分析计算，考察的实质上就是对电路原理和工作过程的分析；另外，也可能会考察一些集成施密特触发器、集成单稳态触发器的波形分析类题目，考察电路的工作特点与应用；这些题目的掌握程度视具体的考纲情况而定，当然，即使有考察的可能性，也没有必要专门去“刷题”，只要能够把教材上讲过的电路认真地梳理一遍、将原理理解透彻，其他电路的分析方法都是类似的；

参考练习题目：

教材 P501~503 习题 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.11, 10.13, 10.16

其他施密特触发器的分析

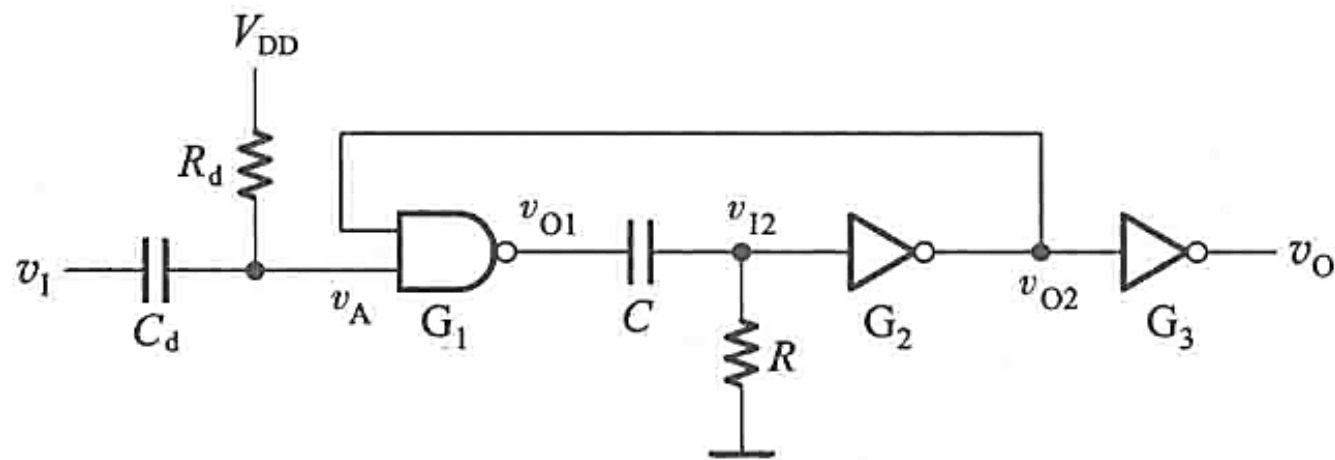
- 例：电路如图所示，已知反相器为 CMOS 门电路，高低电平分别为 5 V 和 0 V；
- (1) 试计算此施密特触发器的正向阈值电压、负向阈值电压和回差电压；
 - (2) 如果电阻 R_3 的取值为 1 k Ω ，此电路能否正常工作，为什么？电阻 R_3 的取值有何要求？
 - (3) 如果把此电路中电阻 R_2 的接地端更改为一个控制电压端 V_{CO} ，请求解施密特触发器的回差电压与 V_{CO} 的关系表达式；



类似于我们学习教材上的基本电路的分析方法，去类比滞回比较器电压传输特性曲线的分析方法即可；

其他单稳态触发器的分析

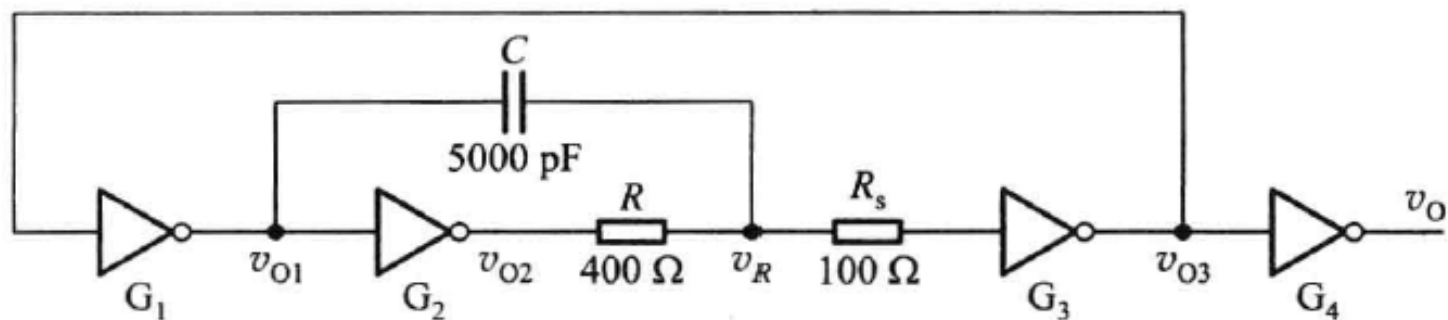
例：单稳态触发器电路如图所示，已知 G_1 、 G_2 、 G_3 均为 74HC 系列的 CMOS 电路， $V_{DD} = 5V$ ， $V_{OH} \approx V_{DD}$ ， $V_{OL} \approx 0$ ， $V_{TH} = 0.5 V_{DD}$ ；已知 $R = 10k\Omega$ ， $C = 0.01\mu F$ ；微分电路的时间常数远小于触发脉冲 v_i 的脉冲宽度；试求解此电路输出脉冲的幅度和宽度，电路的恢复时间和分辨时间；



波形分析法：关键是分析工作原理，绘制出各个关键节点电压的波形；和教材上微分型、积分型单稳态触发器的分析方法基本相同；

其他多谐振荡器的分析

- 例：已知 RC 环形多谐振荡电路如下，试分析电路的振荡过程，画出 v_{O1} 、 v_{O2} 、 v_R 、 v_{O3} 和 v_O 的波形；已知 RC 电路的时间常数远大于反相器的传输延迟时间；

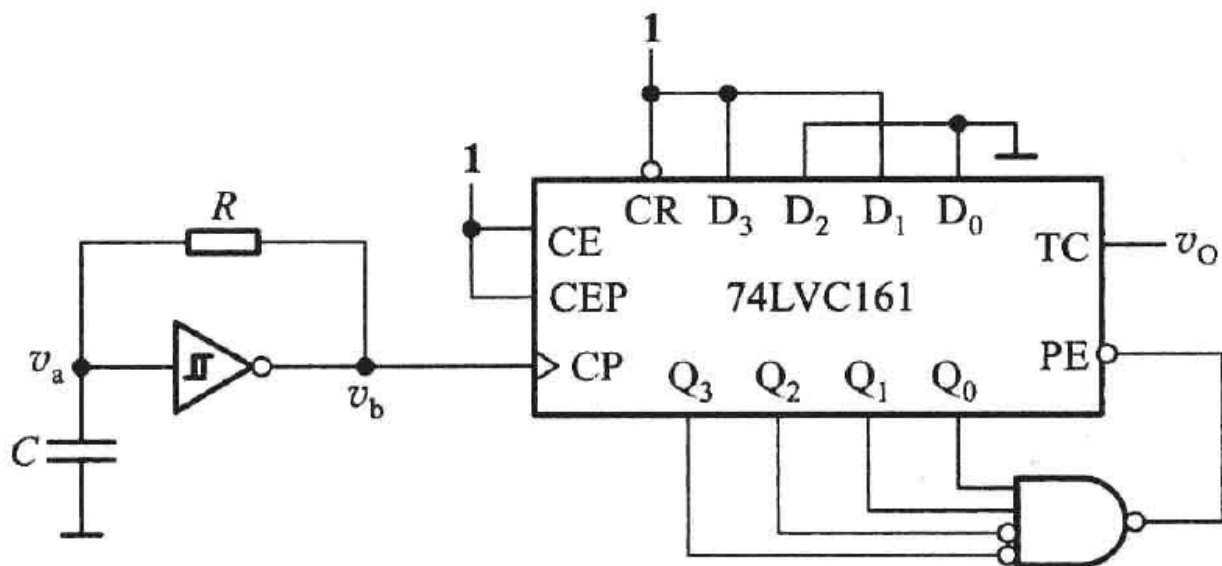


波形分析法：关键是分析工作原理，
绘制出各个关键节点电压的波形；

补充题目

如图所示，集成施密特触发器的参数为 $V_{T-} = 2\text{ V}$ 和 $V_{T+} = 3\text{ V}$ ，输出高低电平分别为 5 V 和 0 V ；已知 $R = 10\text{ k}\Omega$ ， $C = 0.01\mu\text{F}$ ；74LVC161 为十六进制计数器芯片，其功能表如下；

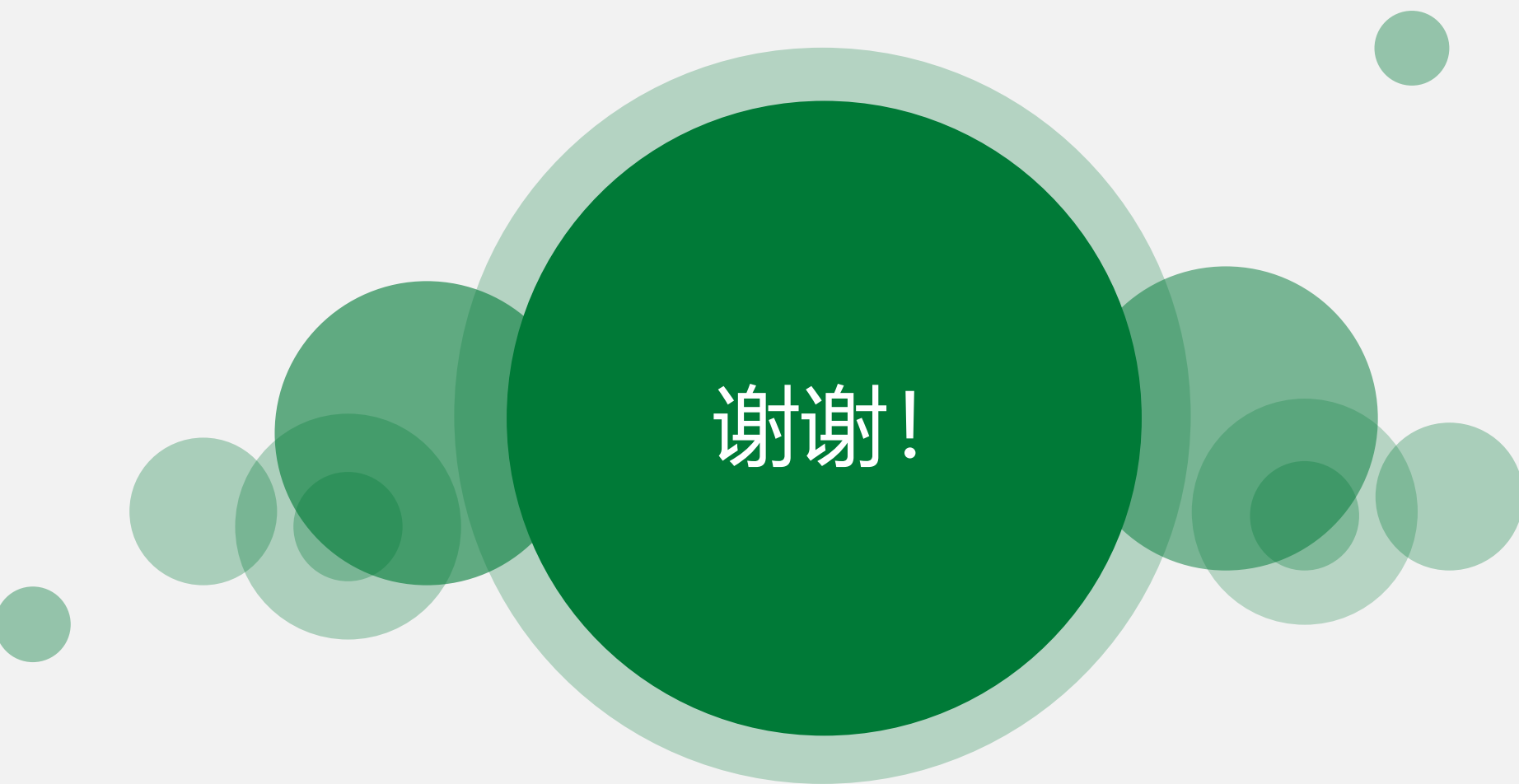
- (1) 分析电路的组成部分和功能；
- (2) 画出此电路的状态转换图；
- (3) 计算求解 v_o 的频率；



综合考察由施密特触发器构成的多谐波振荡器与任意进制计数器的构成；

理解计数器的“分频”功能；

请尊重个人版权，请勿上传至其他公共平台，谢谢理解！
内容问题可联系 bow33@163.com



谢谢！